

Chapitre 21

Solvabilité, liquidité et réglementation après la crise

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque opérationnel et résilience

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Bâle 2.5 et le portefeuille de négociation

- (a) Le cours définit la VaR stressée comme une réponse au fait que « la VaR calculée par simulation historique tend à diminuer artificiellement en période de faible volatilité, car elle puise ses observations dans un passé récent peu mouvementé — puis à réagir avec retard lorsque la volatilité resurgit, comme en 2007 ». Expliquer précisément ce défaut de « sous-réactivité », puis décrire comment la VaR stressée — « tirée de la période de 250 jours la plus défavorable des sept dernières années pour le portefeuille actuel » — corrige ce défaut sans pour autant remplacer la VaR traditionnelle.
- (b) Le cours donne la formule $MR_{2.5} = \max(VaR_{t-1}, m_r \times \overline{VaR}_{60}) + \max(SVaR_{t-1}, m_s \times \overline{SVaR}_{60})$. Identifier précisément les deux composantes additives de cette formule et ce que chacune mesure. L'encadré d'intuition affirme que, puisque « la période la plus stressée du passé ne peut jamais être moins stressée que la période récente », $MR_{2.5}$ est « nécessairement au moins deux fois supérieur au capital calculé sous l'amendement de 1996 seul, à multiplicateurs égaux ». Reconstruire précisément ce raisonnement : quelle inégalité entre les deux composantes de la somme ce raisonnement suppose-t-il, et pourquoi cette inégalité découle-t-elle directement de la façon dont la VaR stressée est construite ?
- (c) Distinguer la charge de risque incrémental (IRC) de la charge de risque global (CR) selon leur périmètre respectif : à quelles positions du portefeuille de négociation chacune s'applique-t-elle, et pourquoi la CR — pour le « livre de corrélation » (titrisations, retitrisations, dérivés sur titrisations) — impose-t-elle « des exigences bien plus élevées pour les retitrisations, plus sensibles aux variations de corrélation » ?
- (d) Le cours indique que l'IRC a été « introduite en réponse à l'arbitrage réglementaire entre portefeuille bancaire et portefeuille de négociation », et que son périmètre a ensuite été « étendu pour inclure [les] changements de notation », la crise ayant montré que « l'essentiel des pertes provenait de dégradations de notation plutôt que de défauts effectifs ». Expliquer en quoi consistait cet arbitrage réglementaire entre les deux portefeuilles, puis pourquoi une charge initialement limitée au seul risque de défaut au 99,9^e percentile aurait été insuffisante pour capturer les pertes réellement observées pendant la crise.

Exercice 2 — Bâle III : capital, volants, ratio de levier et institutions systémiques

- (a) Le cours indique que Bâle III « élimine le Tier 3 et scinde le Tier 1 en Core Tier 1 (ou Common Equity Tier 1, CET1 — actions ordinaires, résultats non distribués) et Tier 1 additionnel (instruments hybrides subordonnés convertibles) », avec des exigences minimales relevées à « CET1 $\geq 4,5\%$ des RWA, Tier 1 total $\geq 6\%$, capital total (Tier 1 + Tier 2) inchangé à 8% ». Pourquoi l'élimination du Tier 3 et la création d'une catégorie CET1 distincte constituent-elles, selon le cours, un capital « de meilleure qualité » plutôt qu'un simple relèvement des seuils ?
- (b) Le cours distingue trois volants de capital : le volant de conservation du capital (CCB, $2,5\%$), l'exigence additionnelle pour les banques d'importance systémique mondiale (G-SIB, 1 à $3,5\%$ selon le score de systémicité), et le volant contracyclique (CCyB, 0 à $2,5\%$ à la discrétion des superviseurs). L'encadré économique précise que le CCyB répond à « deux rationalités distinctes : freiner la surchauffe du crédit en période d'expansion, et exploiter le fait que le coût du capital pour une banque est généralement plus faible en période favorable — reconstituer le volant quand il est bon marché, le libérer quand il devient coûteux ». Expliquer précisément en quoi ces deux rationalités sont de nature différente : l'une relève-t-elle de la stabilité macroprudentielle et l'autre d'une logique de gestion financière interne à la banque ? Justifier.
- (c) Le cours justifie le ratio de levier — « le capital Tier 1 doit représenter au moins 3% de l'exposition totale au levier [...], sans pondération par le risque » — comme « une réponse directe au constat que les marchés, durant la crise, s'étaient concentrés sur ce ratio simple plutôt que sur les ratios pondérés jugés trop complexes et manipulables ». En quoi un ratio non pondéré peut-il

détecter une fragilité qu'un ratio pondéré par le risque, comme le ratio CET1, ne détecterait pas nécessairement ?

- (d) Le cours indique que le Conseil de stabilité financière (FSB) publie la liste des G-SIB et, avec l'AICA, celle des G-SII, tandis que de nombreuses juridictions désignent en complément des D-SIB, une entité étant jugée systémique « si sa défaillance provoquerait des perturbations substantielles du système financier ou de l'économie réelle », le cas Lehman Brothers demeurant « l'illustration de référence ». Expliquer ce qui distingue, dans ce critère, une institution G-SIB d'une institution D-SIB, et pourquoi Lehman Brothers illustre précisément ce critère de « perturbations substantielles » plutôt qu'une simple faillite bancaire ordinaire.

Exercice 3 — Liquidité, risque de contrepartie et planification de la résolution

- (a) Distinguer précisément le LCR du NSFR à partir de leurs formules — $LCR = \frac{HQLA}{\text{sorties nettes sur 30 jours}} \geq 1$ et $NSFR = \frac{\text{financement stable disponible}}{\text{financement stable requis}} \geq 1$ — et de l'intuition que leur oppose le cours : le LCR s'intéresse à « ce qui peut être vendu » sur un horizon court, le NSFR à « ce qui resterait financé après une année de tensions ». Un établissement peut-il satisfaire le LCR tout en violant le NSFR ? Justifier à partir de ce que chaque ratio mesure.
- (b) L'étude de cas Northern Rock (2007) décrit une banque « fortement dépendante des marchés de titrisation », incapable de trouver un financement de gros suffisant lorsque la titrisation s'est grippée, et dont l'annonce d'un soutien de la Banque d'Angleterre a « paradoxalement déclenché une ruée bancaire ». Le cours en tire l'enseignement que « la fourniture de liquidité par une banque centrale peut aggraver les tensions de financement plutôt que les apaiser ». Identifier, dans ce récit, la vulnérabilité structurelle que le NSFR aurait pu signaler *avant* la crise, et celle que le LCR aurait cherché à couvrir *pendant* la panique de financement — ces deux vulnérabilités sont-elles les mêmes, ou bien distinctes ?
- (c) Le cours définit l'ajustement de valeur de crédit (CVA) comme « la différence entre la valeur d'un portefeuille sans risque de défaut et sa valeur réelle compte tenu du risque de crédit de la contrepartie », précisant qu'il « augmente avec le spread de crédit de la contrepartie et varie avec la valeur de marché du portefeuille ». Expliquer pourquoi le CVA est, par construction, une grandeur qui varie dans le temps même si aucune contrepartie ne fait jamais défaut, et pourquoi le cours affirme que ce risque s'est révélé « source de pertes parfois supérieures aux défauts effectifs » pendant la crise.
- (d) Le cours définit la capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) comme permettant à un G-SIB de « se recapitaliser sans recours aux fonds publics », par conversion d'obligations ou par « bail-in », et décrit les CoCos comme « l'image miroir des obligations convertibles classiques » : alors que ces dernières, émises par des entreprises non financières, sont « converties à la demande du porteur lorsque le cours de l'action monte », une CoCo bancaire voit son capital augmenter automatiquement « lorsqu'un déclencheur de détresse est atteint, typiquement lorsque le ratio de CET1 sur RWA passe sous un seuil ». Expliquer précisément en quel sens la logique de déclenchement d'une CoCo est *inversée* par rapport à celle d'une obligation convertible classique — qui décide de la conversion, et dans quelle situation de l'émetteur (bonne ou mauvaise santé) chacune des deux se déclenche-t-elle ?

2 Exercice cumulatif (chapitres 21, 20, 19, 18, 17)

Exercice 4 — La réglementation après la crise à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 20 donne, pour l'amendement de marché de 1996, la formule $MR = \max(VaR_{t-1}, m \times \overline{VaR}_{60})$, assortie d'un multiplicateur « d'au moins 3 (pouvant augmenter en cas de déficiences constatées par le backtesting quotidien) », et précise le mécanisme disciplinaire : « au-delà de cinq exceptions [...] sur 250 jours, le multiplicateur peut être relevé par le superviseur, jusqu'à 4

au-delà de dix exceptions ». Ce chapitre reprend très exactement cette formule comme premier terme de $MR_{2.5} = \max(VaR_{t-1}, m_r \times \overline{VaR}_{60}) + \max(SVaR_{t-1}, m_s \times \overline{SVaR}_{60})$, en renommant simplement le multiplicateur m_r . Montrer que Bâle 2.5 ne modifie en rien le premier terme hérité du chapitre 20 — ni sa formule, ni son mécanisme de discipline par le backtesting — et qu'il se contente d'y *ajouter* un second terme de structure rigoureusement identique, appliqué à la VaR stressée. Pourquoi, compte tenu du problème de « sous-réactivité » de la VaR historique que ce chapitre diagnostique, une simple augmentation du multiplicateur m au sein de la formule inchangée du chapitre 20 — sans ajouter de second terme — n'aurait-elle pas suffi à corriger ce défaut ?

- (b) Le chapitre 19 structure la « Capital Plan Rule » de la Réserve fédérale autour de sept principes, dont « (4) une évaluation suffisante de l'impact sur l'adéquation du capital », et relève parmi les insuffisances observées des « scénarios génériques mal adaptés au modèle d'affaires propre de l'établissement ». Ce chapitre affirme que le programme CCAR de la Réserve fédérale impose aux G-SIB et D-SIB de « démontrer qu'elles conserveraient un capital suffisant même sous un scénario « sévèrement défavorable » », et que « pour de nombreuses banques, cette contrainte de stress test devient la contrainte de capital réellement opérante, plus stricte que les minimums réglementaires ordinaires ». Montrer que la « Capital Plan Rule » du chapitre 19 et le CCAR de ce chapitre désignent le même dispositif prudentiel vu sous deux angles : le chapitre 19 en détaille l'architecture interne en sept principes, ce chapitre en caractérise la conséquence macroéconomique (une contrainte de capital souvent plus stricte que les minimums). Identifier lequel des sept principes du chapitre 19 produit précisément le chiffre que ce chapitre déclare potentiellement plus contraignant que les minimums réglementaires, et expliquer, à partir de la mise en garde du chapitre 19 sur les « scénarios génériques », pourquoi un scénario de stress propre à l'établissement — et non le seul scénario réglementaire commun — est précisément ce qui peut faire du CCAR une contrainte *plus* sévère que Bâle III.
- (c) Le chapitre 18 décompose la mesure du risque de contrepartie en « exposition courante (ce que devrait la contrepartie aujourd'hui si elle faisait défaut) » et « exposition potentielle future (l'augmentation possible de l'exposition entre aujourd'hui et un horizon futur) », en combinant « les outils du risque de marché [...] et ceux du risque de crédit — probabilité de défaut et perte en cas de défaut ». Ce chapitre définit le CVA comme « la différence entre la valeur d'un portefeuille sans risque de défaut et sa valeur réelle compte tenu du risque de crédit de la contrepartie », précisant qu'il « augmente avec le spread de crédit de la contrepartie et varie avec la valeur de marché du portefeuille ». Montrer que le CVA de ce chapitre réutilise très précisément les deux ingrédients du chapitre 18 — un profil d'exposition de type exposition courante / exposition potentielle future, et une probabilité de défaut de la contrepartie (ici lue à travers son spread de crédit) — mais les recombine à une fin différente : le chapitre 18 mesure une *taille* d'exposition en cas de défaut, quand ce chapitre capitalise le *coût attendu*, actualisé et réévalué en continu, de ce même risque de contrepartie. En quel sens le CVA constitue-t-il, à ce titre, une couche de risque supplémentaire — la volatilité de cette valorisation elle-même — que la seule décomposition exposition courante / exposition potentielle future du chapitre 18 ne capture pas directement ?
- (d) Le chapitre 17 distingue « le capital économique », qui « reflète le risque réellement porté par l'établissement, indépendamment de toute exigence réglementaire », du « capital réglementaire », « montant minimal de fonds propres exigé par le régulateur [...] [qui] ne reflète pas nécessairement le risque véritable de l'établissement — il peut être plus conservateur ou, au contraire, insuffisant selon les activités concernées ». Ce chapitre détaille précisément un cas particulier — entièrement chiffré — de ce que le chapitre 17 appelle capital réglementaire : CET1 $\geq 4,5\%$, Tier 1 $\geq 6\%$, capital total $\geq 8\%$, complétés par les volants CCB, G-SIB et CCyB. Montrer que ce chapitre instancie exactement la catégorie abstraite « capital réglementaire » du chapitre 17. En utilisant la mise en garde du chapitre 17 selon laquelle ce capital « peut être plus conservateur ou, au contraire, insuffisant », et le CCAR de ce chapitre déjà analysé en (b), expliquer dans quel cas le minimum de Bâle III serait *insuffisant* au regard du capital économique véritable d'une banque donnée, et pourquoi le CCAR — fondé sur un scénario de stress propre à l'établissement plutôt que sur des pondérations forfaitaires — constitue précisément un mécanisme susceptible de rapprocher la contrainte de capital effectivement subie

par la banque de son capital économique au sens du chapitre 17, plutôt que du seul minimum réglementaire forfaitaire.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Calcul du capital de marché sous Bâle 2.5 : $MR_{2.5}$, IRC et charge de risque global, chiffré

Une banque calcule son exigence de capital pour son portefeuille de négociation. Sa VaR à 10 jours au 99^e percentile de la veille est $VaR_{t-1} = 14$ M€, et la moyenne de ses 60 derniers jours de VaR est $\overline{VaR}_{60} = 10$ M€, avec un multiplicateur réglementaire $m_r = 3,2$. Sa VaR stressée de la veille est $SVaR_{t-1} = 33$ M€, et la moyenne de ses 60 derniers jours de VaR stressée est $\overline{SVaR}_{60} = 27$ M€, avec un multiplicateur $m_s = 3,5$. Par ailleurs, la charge de risque incrémental (IRC) de son portefeuille hors livre de corrélation s'élève à 58 M€, et la charge de risque global (CR) de son livre de corrélation à 72 M€.

- Calculer la composante VaR de $MR_{2.5}$ (le maximum entre VaR_{t-1} et $m_r \times \overline{VaR}_{60}$), la composante VaR stressée (le maximum entre $SVaR_{t-1}$ et $m_s \times \overline{SVaR}_{60}$), puis $MR_{2.5}$, somme des deux.
- Calculer ce qu'aurait été le capital de marché de cette banque sous le seul amendement de 1996 (la composante VaR isolée, sans VaR stressée). Calculer le rapport entre $MR_{2.5}$ et ce capital « 1996 », et vérifier qu'il est bien supérieur ou égal à deux, comme l'affirme le cours.
- Calculer l'exigence totale de capital pour le portefeuille de négociation, en ajoutant l'IRC et la CR à $MR_{2.5}$. Calculer le rapport entre cette exigence totale et le capital « 1996 » calculé au (b), et commenter l'ampleur de l'augmentation par rapport à la seule composante VaR historique.
- Un trimestre plus tard, à la suite de plusieurs dépassements constatés lors du backtesting quotidien de la VaR (comme décrit au chapitre précédent), le superviseur relève le multiplicateur m_r à 3,6, sans modifier m_s . Recalculer la nouvelle composante VaR, le nouveau $MR_{2.5}$, et le nouveau rapport à la composante VaR isolée. Ce rapport a-t-il augmenté ou diminué par rapport au (b), et pourquoi, alors même que $MR_{2.5}$ en valeur absolue a augmenté ?

Exercice 6 — Ratios de capital, volants, ratio de levier, LCR et NSFR sous Bâle III, chiffré

Une banque affiche des actifs pondérés par le risque (RWA) de 200 Md\$, un capital CET1 de 11 Md\$, un Tier 1 additionnel de 2 Md\$ et un Tier 2 de 4 Md\$. Son exposition totale au levier (bilan et hors bilan) est de 350 Md\$. Elle détient 28 Md\$ d'actifs liquides de haute qualité (HQLA) et affiche des sorties nettes de trésorerie sur 30 jours de 22 Md\$, ainsi qu'un montant disponible de financement stable de 180 Md\$ pour un montant requis de 165 Md\$. Désignée G-SIB, elle se voit imposer une exigence additionnelle de 1,5 % selon son score de systémicité, à laquelle s'ajoutent le volant de conservation de 2,5 % et un volant contracyclique fixé à 1,0 % par son superviseur national.

- Calculer le capital Tier 1 (CET1 + Tier 1 additionnel) et le capital total (Tier 1 + Tier 2). En déduire le ratio CET1/RWA, le ratio Tier 1/RWA et le ratio de capital total/RWA. Chacun de ces trois ratios respecte-t-il son minimum réglementaire (4,5 %, 6 %, 8 %), et avec quelle marge en points de pourcentage ?
- Calculer le volant total exigé (somme du CCB, de l'exigence G-SIB et du CCyB), puis l'exigence de CET1 totale, minimum réglementaire compris. Comparer cette exigence totale au ratio CET1 effectif calculé au (a) : la banque respecte-t-elle ses volants de capital, ou affiche-t-elle un déficit, et de combien de points de pourcentage ?
- Calculer le ratio de levier de la banque (Tier 1 rapporté à l'exposition totale au levier). Respecte-t-il le minimum de 3 %, et avec quelle marge ?
- Calculer le LCR (HQLA rapportés aux sorties nettes sur 30 jours) et le NSFR (financement stable disponible rapporté au financement stable requis). Ces deux ratios respectent-ils leur seuil réglementaire de 100 % ? Le fait que la banque respecte confortablement le LCR et le NSFR tout en affichant un déficit de volant de CET1 au (b) est-il contradictoire, ou ces trois dispositifs

mesurent-ils des dimensions distinctes de sa solidité ?